“先人后己”“为人民服务”对重积分学习的帮助

史英英[1],李　娟[1],胡凤珠[1],孟庆江[2]

(1.鲁东大学 数学与统计科学学院,山东 烟台 264025;2.烟台安广置业有限公司,山东 烟台 264025)

[摘　要] 针对重积分积分区域描述时遇到的问题,提出“先人后己”“为人民服务”的思想。运用这一思想描述积分区域时,学生能够恰当地写出积分变量的顺序以及边界曲线的方程,从而将重积分准确地转化为累次积分。

[关键词] 先人后己;为人民服务;重积分;积分区域

[基金项目] 鲁东大学校级教改项目(2019J40)

[作者简介] 史英英(1980—)女,山西临汾人,硕士研究生,鲁东大学讲师,研究方向:应用数学。

[中图分类号] G642.0　　[文献标识码] A　　[文章编号] 1674-9324(2020)31-0348-03　　[收稿日期] 2020-01-09

高等数学是高校理工科学生的必修课,重积分作为高等数学非常重要的一部分，其计算显得尤为重要。而重积分的计算在良好的定积分计算能力的基础上,关键在于积分区域的描述。《数学分析中的典型问题与方法》[1]通过“穿入”“穿出”介绍了很好的方法。但是，不同的积分区域不仅对应着不同的积分顺序,而且相应的边界曲线方程也不同,所以,在学生的作业本上,类似$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_a^b f(x,y)\,dx$或$\int_c^d dy\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)\,dx$的错误屡见不鲜。一是在于对变量的先后顺序不明确;二是边界曲线的方程中,以哪个变量为自变量,哪个变量为因变量不明确。

为了帮助学生解决上述问题，引入“先人后己”“为人民服务”的思想。“先人后己”出自《礼记·坊记》:“子云:君子贵人而贱己,先人而后己。”意思是首先考虑别人,然后想到自己。“为人民服务”这个提法最早出自毛主席的《为人民服务》一文。“为人民服务”或“全心全意为人民服务”,后来成为中国共产党立党宗旨的高度概括,中华人民共和国成立后,还被中国共产党各级党政机关及其工作人员作为座右铭和行动口号加以使用。

下面就具体的积分区域,来看看“先人后己”“为人民服务”的应用。

一、平面区域在直角坐标系下的描述

(一)D为x型区域

x型区域的特点:用直线$x=x_0(a<x_0<b)$穿过D的内部时,至多与D的边界曲线交于两点。[2]

x型区域,以x为“己”“公仆”,那么另外的变量y就是“他人”“人民”。所谓“先人后己”,就是要把y这个“他人”的范围写在前面,把x这个“己”所在的常数区间写在后面。所谓“为人民服务”,是指在描述上下曲线时,以“公仆”x为自变量,为因变量y这个“人民”服务。

总体来说,x型区域描述时要把x放在后面，积分后进行;而且边界曲线的方程要以x为自变量。

此时,在“先人后己”“为人民服务”思想的指引下,积分区域就能按照恰当的顺序,边界曲线按照恰当的方程描述出来。

$D=\{(x,y)\,|\,y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),a\leqslant x\leqslant b\}$

若$f(x,y)$在x型区域D上连续,其中$y_1(x),y_2(x)$在$[a,b]$上连续,则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)\,dy$$[2]

(二)D为y型区域

y型区域的特点:用直线$y=y_0(c<y_0<d)$穿过D的内部时,至多与D的边界曲线交于两点。[2]

y型区域,以y为“己”“公仆”,以x为“他人”“人民”。描述积分区域时,把y放在后面,积分后进行;而且边界曲线的方程要以y为自变量,此时

$D=\{(x,y)\,|\,x_1(y)\leqslant x\leqslant x_2(y),c\leqslant y\leqslant d\}$

若$f(x,y)$在y型区域D上连续,其中$x_1(y),x_2(y)$在$[c,d]$上连续,则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_c^d dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)\,dx$$[2]

这种思想不仅在描述直角坐标系下的平面区域时有很好的表现,在极坐标变换下也能起到相同的作用。

例1　将$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$写成累次积分,其中D是由直线$x-y=2$及抛物线$y^2=x$所围成的闭区域。

解　如图1所示,积分区域既符合x型区域的特点又符合y型区域的特点。

1.将D视为x型区域。通过“穿入”“穿出”,可知积分区域的下曲线在$x=1$处分段，为此将D用$x=1$分为两部分,记$D=D_1+D_2$.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

按照“先人后己”“为人民服务”的思想，将x的范围写在后面，上下曲线以x为自变量，y为因变量，于是上曲线方程为$y=\sqrt{x}$，下曲线方程当$0\leqslant x\leqslant 1$时，为$y=-\sqrt{x}$，而不是$x=y^2$；当$1\leqslant x\leqslant 4$时，为$y=x-2$而不是$x-y=2$，于是

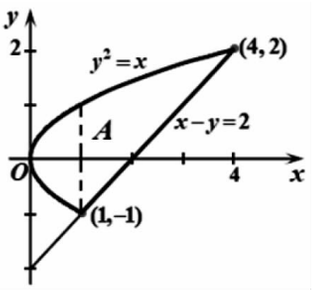


图1

$D_1=\{(x,y)\mid -\sqrt{x}\leqslant y\leqslant\sqrt{x},0\leqslant x\leqslant 1\}$，$D_2=\{(x,y)\mid x-2\leqslant y\leqslant\sqrt{x},1\leqslant x\leqslant 4\}$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy$$

2.将D视为y型区域。按照“先人后己”“为人民服务”的思想，将y的范围写在后面，上下曲线以y为自变量，x为因变量，于是左曲线方程为$x=y^2$，右曲线方程为$x=y+2$，于是

$$D=\{(x,y)\mid y^2\leqslant x\leqslant y+2,-1\leqslant y\leqslant 1\}$$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_{-1}^1 dy\int_{y^2}^{y+2} f(x,y)\,dx$$

二、平面区域在极坐标系下的描述

（一）D为θ型区域

θ型区域的特点：用射线$\theta=\theta_0(\alpha<\theta_0<\beta)$穿过$D$的内部时，至多与$D$的边界曲线交于两点。

此时，以θ为“己”“公仆”，以r为“他人”“人民”。描述积分区域时，把θ放在后面，积分后进行；而且边界曲线的方程要以θ为自变量，r为因变量.记穿入时的曲线为$r_1(\theta)$，穿出时的曲线为$r_2(\theta)$，此时

$$D'=\{(r,\theta)\mid r_1(\theta)\leqslant r\leqslant r_2(\theta),\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta\}$$

若$f(x,y)$在θ型区域D上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$$[2]

（二）D为r型区域

r型区域的特点：用$r=r_0(c<r_0<d)$穿过D的内部时，至多与D的边界曲线交于两点。则以r为“己”“公仆”，以θ为“他人”“人民”。描述积分区域时，把r放在后面，积分后进行；而且边界曲线的方程要以r为自变量，θ为因变量。此时

$$D'=\{(r,\theta)\mid \theta_1(r)\leqslant\theta\leqslant\theta_2(r),c\leqslant r\leqslant d\}$$

若$f(x,y)$在r型区域D上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdrd\theta=\int_c^d rdr\int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,d\theta$$[2]

例2　对$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$作极坐标变换，并表示成不同顺序的累次积分，其中D是由y轴、直线$x+y=1$及圆周线$x^2+y^2=1$所围成的闭区域。

解　积分区域如图2所示，既符合θ型区域的特点又符合r型区域的特点。

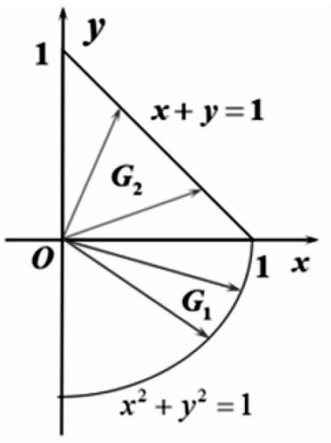


图2

1.将D视为θ型区域。通过“穿入”“穿出”，可知积分区域的外曲线在$\theta=0$处分段，为此将D用$\theta=0$分为两部分，记$D=G_1+G_2$.

按照“先人后己”“人民服务”的思想，将θ的范围$-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$写在后面，内外曲线以$\theta$为自变量，$r$为因变量.于是内曲线方程为$r=0$，当$-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant 0$时，外曲线在极坐标表示下为$r=1$；当$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$时，外曲线$x+y=1$在极坐标表示下为$r=\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}$，于是

$$G_1=\left\{(r,\theta)\mid 0\leqslant r\leqslant 1,-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant 0\right\},$$

$$G_2=\left\{(r,\theta)\mid 0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr+\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$$

2.将D视为r型区域。如图3所示，按照“先人后己”“为人民服务”的思想，将r的范围写在后面，先后曲线以r为自变量，θ为因变量。根据穿入、穿出时的先后曲线，区域D被分为三部分，记$D=D_1+D_2+D_3$.

这里要注意直线$x+y=1$既为D_2又为D_3的边界曲线，以r为自变量，θ为因变量表示时，根据θ的范围不同，方程表示形式不同。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

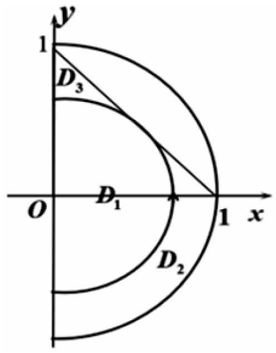


图3

$$D_1=\left\{(r,\theta)\mid -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$$

$$D_2=\left\{(r,\theta)\mid -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r},\frac{1}{\sqrt{2}}\leqslant r\leqslant 1\right\}$$

$$D_3=\left\{(r,\theta)\mid \frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},\frac{1}{\sqrt{2}}\leqslant r\leqslant 1\right\}$$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}r\,dr\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,d\theta+\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}r\,dr\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,d\theta+\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1}r\,dr\int_{\frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}}^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,d\theta$$

三、空间有界闭区域在直角坐标系下的描述

计算三重积分时的“先一后二”[3]法对应着用投影法描述积分区域，可将积分区域分为xy、yz、zx三种类型，下面以xy型为例。

xy型区域的特点是：垂直于xy平面的直线穿过积分区域V的内部时，至多与V的边界曲面交于两点。把V投影到xy平面上去，不妨记投影区域为D_{xy}，此时，以xy为“己”“公仆”，那么z为“他人”“人民”。所谓“先人后己”，就是要先写出z这个“他人”的范围，后写出xy这个“己”所在的区域D_{xy}，从而对应着先对z进行一次积分，后对xy进行二重积分。

所谓“为人民服务”，是指z这个“人民”介于的上下曲面，在描述时，以“公仆”xy为自变量，为因变量z这个“人民”服务。穿过V时的下上曲面方程分别记为$z=z_1(x,y)$，$z=z_2(x,y)$，此时，

$$V=\{(x,y)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),(x,y)\in D_{xy}\},$$

若$f(x,y,z)$在xy型区域V上连续，则

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV=\iint_{D_{xy}}dx\,dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz$$

其他类型区域以此类推。

四、结语

细节决定成败。重积分的计算过程中，积分区域的准确描述是重积分计算正确的前提和基础。对积分区域的描述在使用《数学分析中的典型问题与方法》中的方法时，配合运用“先人后己”“为人民服务”的思想，可以提高学生描述积分区域的准确性，从而保证计算的正确性。

参考文献

[1]裴礼文.数学分析中的典型问题与方法[M].第2版.北京:高等教育出版社,2006.

[2]同济大学数学教研室.高等数学下册[M].第6版.北京:高等教育出版社,2007.

[3]华东师范大学数学系.数学分析下册[M].第四版.北京:高等教育出版社,2010.

The Benefits of the Concepts of "Putting Others Before Oneself" and "Serving the People" to the Study of Reintegral

SHI Ying-ying[1],LI Juan[1],HU Feng-zhu[1],MENG Qing-jiang[2]

(1.School of Mathematics and Statistical Sciences,Ludong University,Yantai,Shandong 264025,China;
2.Yantai Anguang Real Estate Co.,Ltd.,Yantai,Shandong 264025,China)

Abstract: Aiming at the problems encountered in the description of the area of integral,the ideas of "putting others before oneself" and "serving the people" are put forward.When using these ideas to describe the integration area,students can properly write the order of the integration variables and the equation of the boundary curve,so as to accurately convert the reintegration into repeated integration.

Key words: "putting others before oneself";"serving the people";reintegration;integration area

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net